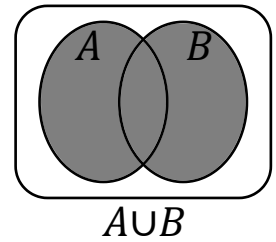


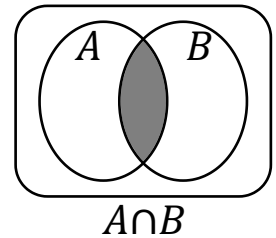
図説 集合演算

集合演算

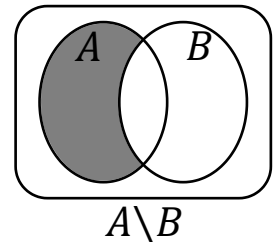
1. $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ ($\vee$: または)
 A, B のいずれかに含まれる要素すべての集合
 (集合の)和, 和集合, 合併集合, 結び



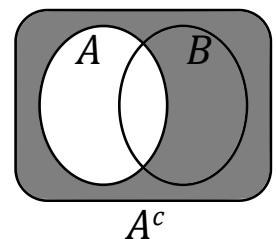
2. $A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$
 A, B に共通に含まれる要素すべての集合
 (集合の)積, 積集合, 共通部分, 共通集合, 交わり



3. $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$
 A の要素のうち, B に含まれないものすべての集合
 (集合の)差, 差集合



4. $A^c = \{x \mid (x \in \Omega,) x \notin A\} = \Omega \setminus A$
 普遍集合 Ω の要素のうち, A に含まれないものすべての集合
 絶対補集合, 補集合



集合代数

べき等律

$$A \cup A = A,$$

$$A \cap A = A$$

結合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

交換律

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A$$

分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

同一律

$$A \cup \phi = A, \quad A \cup \Omega = \Omega,$$

$$A \cap \Omega = A, \quad A \cap \phi = \phi$$

対合律

$$(A^c)^c = A$$

補元律

$$A \cup A^c = \Omega, \quad \Omega^c = \phi,$$

$$A \cap A^c = \phi, \quad \phi^c = \Omega$$

ド・モルガンの法則

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$